Instituto Tecnológico de Costa Rica **I Semestre 2013**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

P1 4pts	P2 4pts	P3 4pts	P4 4pts	P5 4pts	NF 20pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention"

1- Un circuito rectangular de alambre que contiene un voltímetro de alta resistencia tiene vértices iniciales en $(a/2, b/2, 0)$, $(-a/2, b/2, 0)$, $(-a/2, -b/2, 0)$ y $(a/2, -b/2, 0)$. El circuito comienza a rotar alrededor del eje *x* a velocidad angular constante ω, donde el primer vértice mencionado se desplaza en la dirección $\hat{a}_z$ en t = 0. Suponer una densidad de flujo magnético constante $\vec{B} = B_0 \hat{a}_z$. Determinar la fem inducida en el circuito rotatorio y especificar la dirección de la corriente. **4pts**

2- Sea $\mu = 3\times10^{-5} H/m$, $\epsilon = 1.2\times10^{-10} F/m$ y $\sigma = 0$ en cualquier otro lado. Si $\vec{H} = 2\cos(10^{10} t - \beta x)\hat{a}_z A/m$, utilizar las ecuaciones de Maxwell para obtener expresiones para $\vec{B}$, $\vec{D}$, $\vec{E}$ y β . **4pts**

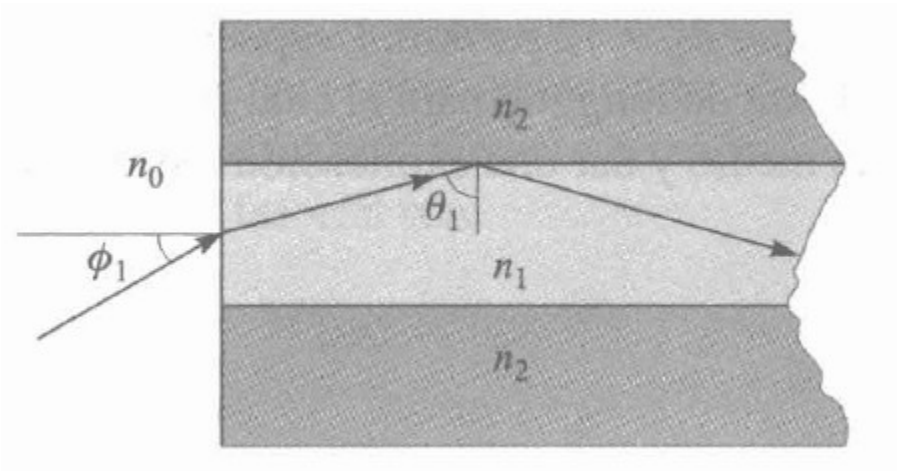
3- Una onda plana uniforme en el espacio libre tiene el vector de campo eléctrico dado por $\vec{E}_s = 10\,e^{-j\beta x}\,\hat{\boldsymbol{a}}_z + 15\,e^{-j\beta x}\,\hat{\boldsymbol{a}}_y\,V/m$

a) Describir la polarización de la onda. **2Pts**

b) Hallar $\vec{H}_s$. **1Pts**

c) Determinar la densidad de potencia promedio en la onda en W/m^2 . **1pts**

4- Una guía de onda dieléctrica se muestra en la figura adjunta con los índices de refracción que se muestran. Luz incidente ingresa a la guía con un ángulo ϕ con respecto a la superficie frontal, como se muestra. Una vez adentro, la luz se refleja totalmente en la interfase superior $n_1 - n_2$, donde $n_1 > n_2$. Todas las reflexiones subsecuentes de las fronteras superior e inferior también serán totales, por lo que la luz estará confinada en la guía. Expresar, en términos de n_1 y n_2 , el valor máximo de ϕ tal que se presente confinamiento total, con $n_0 = 1$. La cantidad $sen(\phi)$ se conoce como la *apertura numérica* de la guía. **4pts**



5- Las regiones semiinfinitas $z<0$ y $z>1\text{m}$ m están en el espacio libre. Para $0<z<1\text{m}$, $\epsilon'_r = 4$, $\mu_r = 1$ y $\epsilon'' = 0$. Una onda plana uniforme con $\omega = 4\times10^8\,rad/s$ está viajando en la dirección de $\hat{\boldsymbol{a}}_z$ hacia la interfase en $z = 0$.

a) Hallar la razón de onda estacionaria en cada una de las tres regiones. **2Pts**

b) Hallar la ubicación de $|\vec{E}|$ máximo para $z<0$ que está más cerca de $z = 0$. **2pts**

ACC/acc